

Switch L2 - Configuración como servidor DHCP

I. Configuración - Switch L3

En esta práctica se implementa una configuración no convencional donde un switch capa 2 modelo 2960 funciona como servidor DHCP para una VLAN específica. Además, se utiliza un switch capa 3 para permitir la comunicación entre distintas islas mediante routing inter-VLAN. La finalidad de esta configuración es que los equipos conectados obtengan direcciones IP automáticamente y puedan comunicarse tanto dentro de su propia red como con dispositivos de otras VLAN.

El proceso inicia en el switch L2 con la creación de la VLAN correspondiente a la isla asignada. Para ello se utilizan los comandos *vlan* y *name*, que permiten identificar la red lógica dentro del switch. Posteriormente, los puertos donde se conectarán las computadoras se configuran en modo access mediante los comandos *switchport mode access* y *switchport access vlan*. También se aplica *spanning-tree portfast* para acelerar el estado operativo de los puertos conectados a dispositivos finales.

Después se configura el enlace entre el switch L2 y el switch L3. Este enlace se establece en modo trunk utilizando *switchport mode trunk*, permitiendo transportar tráfico de VLANs entre ambos dispositivos.

Una vez configurada la conectividad física y lógica, se asigna una dirección IP administrativa al switch L2 mediante la interfaz VLAN. Para ello se emplean los comandos *interface vlan*, *ip address* y *no shutdown*. Según las instrucciones de la práctica, esta dirección corresponde a la segunda dirección válida de la subred asignada a la isla. También se configura la puerta de enlace predeterminada usando *ip default-gateway*, apuntando a la dirección IP del switch L3.

Posteriormente se habilita el servicio DHCP en el switch L2. Primero se excluyen las direcciones reservadas utilizando *ip dhcp excluded-address*, evitando que las IP utilizadas por los switches sean entregadas a los clientes. Luego se crea el pool DHCP mediante *ip dhcp pool*, donde también se definen la red correspondiente con *network*, la puerta de enlace con *default-router* y el servidor DNS utilizando *dns-server*.

II. Configuración - Switch L3

En el switch capa 3 se habilita el enrutamiento con el comando *ip routing*. Después se crean las VLAN necesarias para las distintas islas utilizando nuevamente *vlan* y *name*. A cada VLAN se le configura una interfaz virtual con *interface vlan*, *ip address* y *no shutdown*. De acuerdo con las indicaciones de la práctica, estas interfaces utilizan la primera dirección válida de cada subred.

Finalmente, los puertos que conectan el switch L3 con los switches L2 se configuran en modo trunk para permitir el paso de múltiples VLANs. Una vez completada la configuración, se guardan los cambios mediante ***write memory***.

Con esta implementación, los equipos conectados a cada isla reciben automáticamente direcciones IP dentro del rango correspondiente, mientras que el switch L3 permite la comunicación entre redes distintas. Esto facilita realizar pruebas de conectividad entre computadoras ubicadas en diferentes VLANs y verificar el correcto funcionamiento del entorno configurado.